FACULTAD DE INGENIERIA
Universidad de Buenos Aires

Comunicación de Datos (86.12)
Redes de Comunicaciones (TB067)
Examen Integrador – 2024-07-01

Apellido y Nombre: _____

Número de Padrón: _____

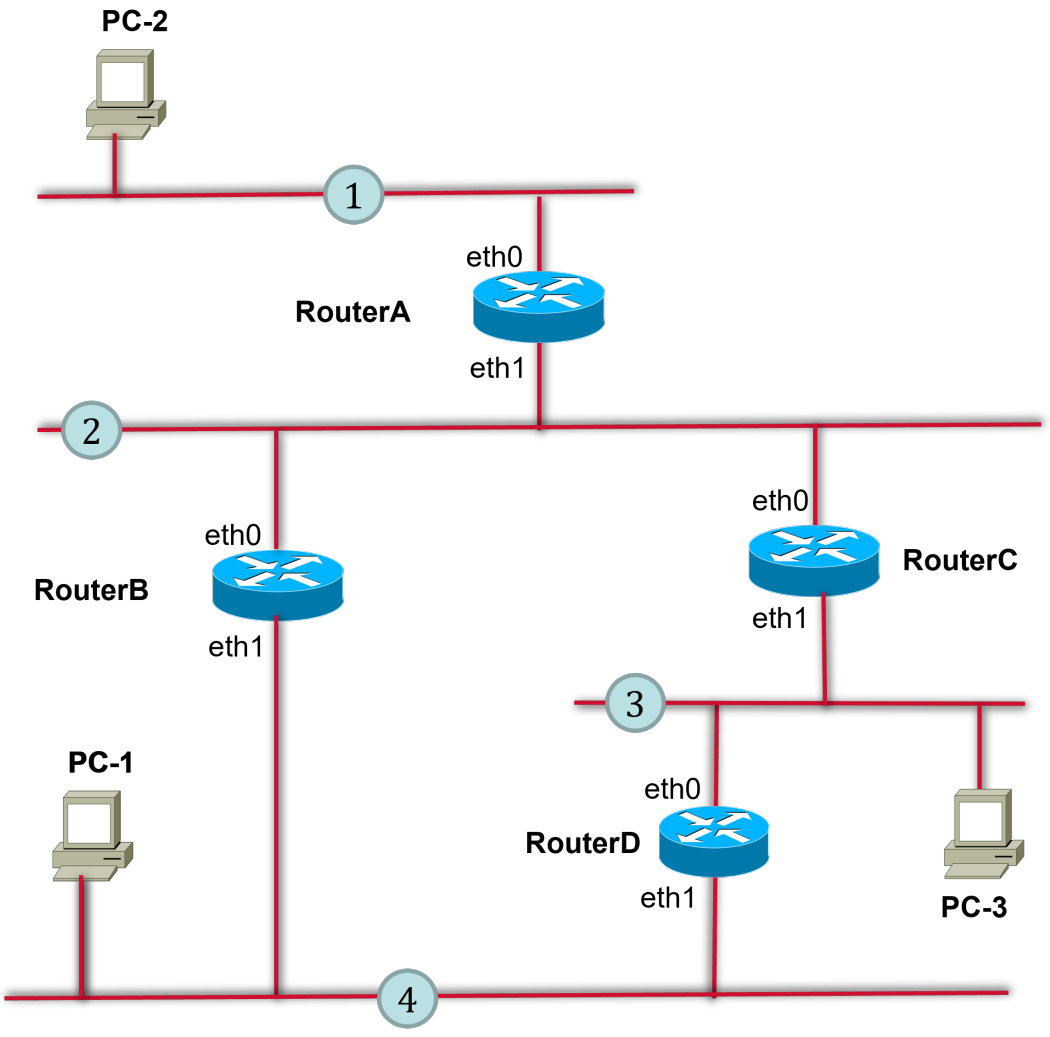
Código de Materia: _____

Número de Curso: _____

1. ¿Verdadero(V) o Falso(F)?
   (a) _____ Neighbor Discovery es un protocolo que permite la autoconfiguración IPv6 de un host.
   (b) _____ El TTL en los mensajes DNS, a diferencia de IP, representa el tiempo máximo por el que el receptor puede conservar el registro informado.
   (c) _____ El uso de cookies permite hacer persistentes las sesiones de HTTP.
   (d) _____ Cuando un usuario hace un HTTP-Request de una página web que consiste de texto y 3 imágenes, entonces el servidor enviará los 4 contenidos y los correspondientes 4 mensajes de respuesta.
   (e) _____ Mediante el comando nslookup sólo se pueden hacer consultas de registros tipo A o AAAA.

2. En una red WiFi 802.11g, tres estaciones A, B y C se encuentran asociadas a un mismo AP 1 en modo infraestructura. En un determinado momento, las tres estaciones quieren acceder al medio para transmitir una trama de datos con destino a un equipo que se encuentra en el Sistema de Distribución (DS), por lo que luego de esperar un tiempo DIFS seleccionan slots de tiempo. Describir la secuencia de acciones que ocurren a lo largo de las diferentes ventanas de contiendas si A elige 3 slots de tiempo, B elige 5 slots y C elige 4 slots. Nota: Suponer RTS/CTS desactivado.

3. Dada la siguiente topología de red.
   (a) A partir de la dirección 160.0.0.0/20, resolver el direccionamiento de todas las subredes de modo que en la LAN-1 se puedan identificar 300 estaciones, 400 en la LAN-2, 510 en la LAN-3 y al menos 1800 en la LAN-4.
   (b) Hacer la configuración de nivel de red mínima de las interfaces representadas en el gráfico.
   (c) Especificar el contenido de las tablas de ruteo de todos los routers de modo de poder lograr conectividad total.
   (d) Suponer la ejecución de un traceroute desde la PC-1 a la PC-2. Indicar la salida que verifica el camino esperado de acuerdo a lo configurado previamente. (Suponer vacías otras tablas dinámicas)


PC-2
1
eth0
RouterA
eth1
2
eth0
RouterB
eth1
eth0
RouterC
eth1
3
PC-1
eth0
RouterD
eth1
PC-3
4